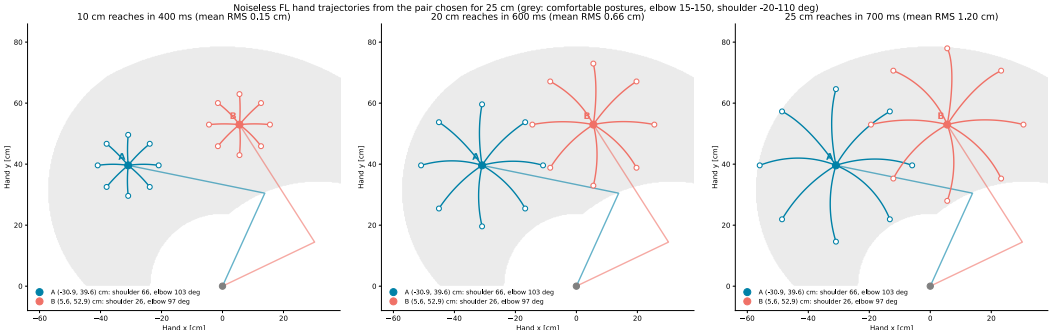
PhD meeting – Fred

3 novembre 2026

WP1 – Expérience 1 : points de départ

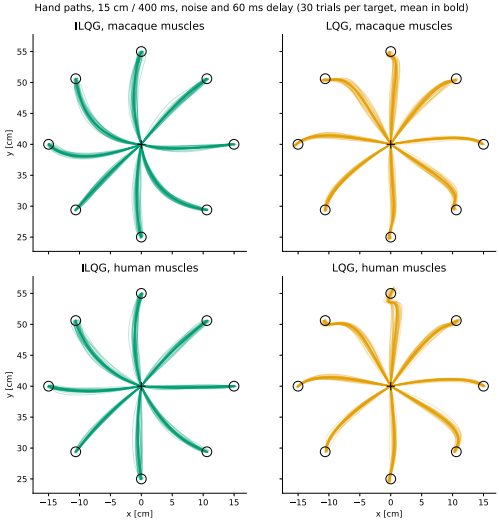
Deux départs dont les trajectoires diffèrent le plus



- Parmi les départs dont la posture et les 8 cibles sont confortables, on garde la paire dont les trajectoires FL (sans bruit) diffèrent le plus (RMS moyen sur 8 directions).

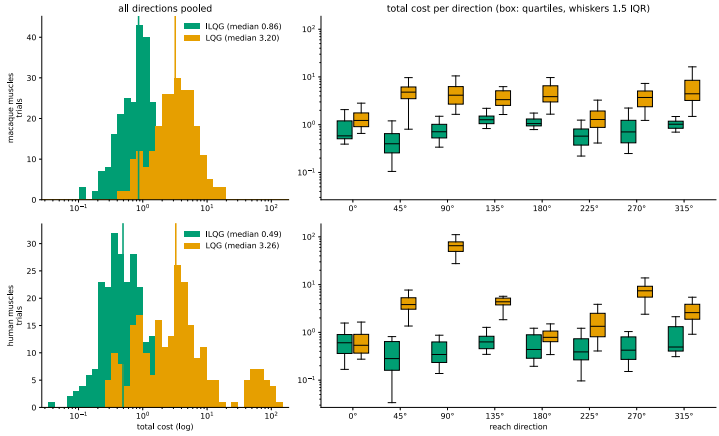
WP1 – Paramètres musculaires humains

Centre-out 15 cm / 400 ms : LQG vs iLQG

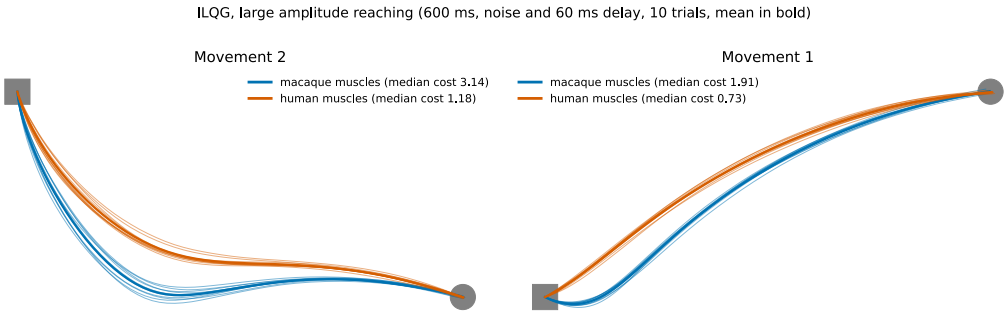


- Comparaison avec des données musculaires issues de MotorNet.

Coûts : iLQG nettement moins cher, surtout avec les muscles humains



Grands mouvements (600 ms) : iLQG, macaque vs humain



WP3 – Lillicrap & Scott (2013), Fig. 5

Construction : six échelons biomécaniques

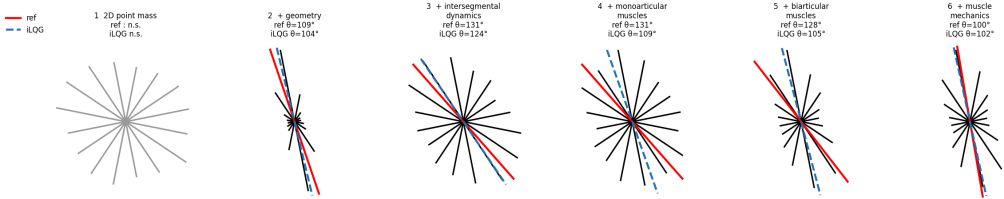
Commun

- Réseau $\dot{r} = Wr + u$, $N = 100$, $W = (gX - I)/\tau_r$, $g = 0.8$, $\tau_r = 20\,\text{ms}$.
- u optimisé par iLQG, lecture fixe aléatoire W_{out}.
- Bras macaque (Cheng & Scott 2000), 16 cibles, 6 cm en 0.4 s.
- 20 couples (réseau, W_{out}), identiques à tous les échelons.
- Axe : $\theta = \frac{1}{2} \arg\left(\frac{1}{n} \sum_i e^{i\,2\varphi_i}\right)$ sur les PD des unités.

Échelons

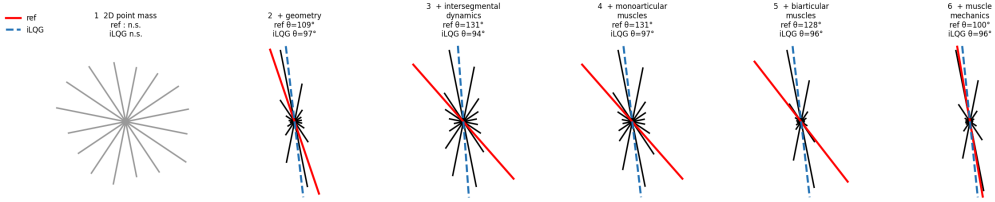
1	masse ponctuelle 2D, forces cartésiennes
2	+ géométrie (bras 2 articulations, inertie diagonale)
3	+ dynamique intersegmentaire (couplage, Coriolis)
4	+ 4 muscles monoarticulaires (tirent seulement)
5	+ 2 muscles biarticulaires
6	+ mécanique musculaire F-L/V (Brown et al. 1999)

Viscosité faible (Todorov) : l'axe suit la référence



- $B = \begin{bmatrix} 0.05 & 0.025 \\ 0.025 & 0.05 \end{bmatrix}$ N m s/rad. Rouge : axe de L&S ; bleu pointillé : notre iLQG.

Viscosité forte (Kalidindi) : l'axe ne bouge plus



- Seul l'échelon 6 reste proche de la référence (96/100).